

第033讲实验指南 下降条件与收敛分析

实验要回答的问题

本实验把“曲线下降”拆成四个可以逐项检查的问题：更新是否按定义执行，声称的假设是否真实成立，适用的数学界控制哪个量，以及浮点程序在什么地方停止。完成后，你应该能从一份报告中找到完整前向、梯度、更新和重新前向，而不是只读最后一行成功标志。

直接先修第015至016、031至032讲。需要会用Python列表、循环、函数、文件路径以及向量内积。全部数据是二维或一维的无量纲合成数学例子，规模很小，CPU即可；不需要GPU、在线账号、外部数据或付费接口。

1 文件和环境

将本讲整个目录解压到同一位置，保留data子目录。experiment.py是可直接运行的实现；experiment.ipynb是带已执行输出的教学Notebook；outputs/report.json记录全部有效状态；lecture.pdf与answers.pdf分别提供证明和自测详解。Notebook所需NumPy和Matplotlib只用于绘图，核心更新脚本仅用Python标准库。

推荐Python3.12。已有环境可以安装requirements.txt；新建环境可以使用environment.yml。两条路线二选一，不需要重复安装。

```
conda env create -f environment.yml
conda activate ml-unit033
python experiment.py
jupyter lab experiment.ipynb
```

或使用自己的Python虚拟环境：

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python experiment.py --output outputs/my-report.json
```

第二条路线须先激活新虚拟环境，再执行pip和python。macOS/Linux激活命令是source .venv/bin/activate；Windows PowerShell为.venv\Scripts\Activate.ps1。环境创建命令是供学习者复现的说明；本讲实际验收使用已有CPU环境，没有声称实际创建过Anaconda环境或测试过浏览器Jupyter界面。Notebook已在新Python进程启动的真实InProcessKernel中清空输出并顺序执行，未测试socket内核传输。

2 先读输入 再做任何一次更新

quadratic.csv两行分别定义u、v坐标，curvature为 $q=(1,4)$ ，initial为 $(2,1)$ 。目标是 $f(w)=\sum q_j w_j^2/2$ ，梯度分量 $q_j w_j$ ，Hessian diag(q)。因此 $L=\max(q)=4$ 、 $\mu=\min(q)=1$ 。这里 $1/2$ 必须保留；若把目标改为 $\sum q_j w_j^2$ 而不改梯度或步长，你已经改变了实验。

model_spec.json给出40次更新预算，主例步长0.25，辅助凸函数初值4和步长1，非凸函数初值0、1和步长1，以及边界步长0.5、0.75。claimed_L_values为4、8、1，claimed_mu_values为1、0.5、2。故意错误的正数被允许进入“反例诊断”字段；它们绝不能自动成为收敛定理的证书。

程序先检查全部字段，包括最后一个列表元素和并非当前图重点展示的辅助函数。API只接受原始内置int或float实数；拒绝bool、字符串、复数、Decimal及NumPy标量。数组须为list或tuple，长度正确。JSON拒绝重复键、NaN、Infinity、非零数转成0的下溢；CSV必须恰好三列两条数据、顺序为u和v。完整范围见README。

Notebook的第一代码格先读取两个默认输入的完整字节摘要，再验证所有字段，随后才打印任何数字。修改默认文件后保留旧手算和图是不允许的。要改变问题，请复制数据并用脚本的--data和--config参数运行，单独解释结果；若要改变Notebook，必须同步更新全部教学叙述和参照后重新验收。

3 第一轮手算 不要先看曲线

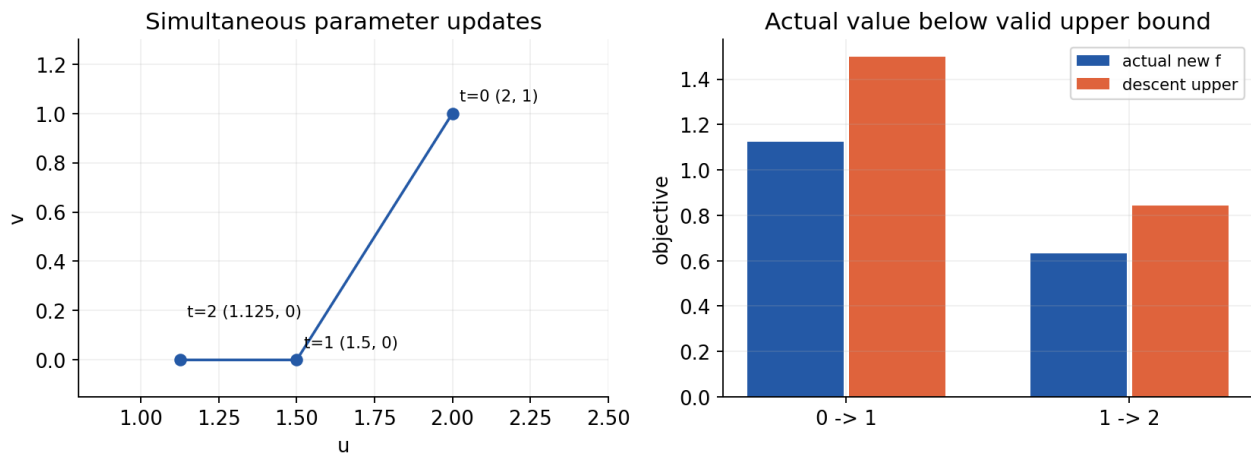
在纸上建立t=0、1、2三行记录，每行包含坐标、平方、各坐标损失贡献、总目标、两个局部导数、梯度平方和及到0的距离平方。第一行：u=2、v=1，平方4、1，贡献2、2，总目标4； $\partial f/\partial u=2$ 、 $\partial f/\partial v=4$ ，梯度平方和20，距离平方5。

同时更新两个坐标得到 $u_1=2-0.25\times 2=1.5$ ， $v_1=1-0.25\times 4=0$ 。新的前向是平方2.25、0，贡献1.125、0，总目标1.125；新的梯度为 $(1.5,0)$ 。不要沿用旧梯度 $(2,4)$ 。第二轮得到 $u_2=1.125$ 、 $v_2=0$ ，目标0.6328125，梯度 $(1.125,0)$ ，梯度平方与距离平方均为1.265625。

在终端或Notebook中核对：

```
import experiment as e
r = e.compile_report(*e.load_inputs())
for s in r['quadratic']['history'][:3]:
    print(s['iteration'], s['w'], s['squares'])
    print(s['loss_contributions'], s['value'], s['gradient'])
```

第一步下降引理右侧为 $4-(1/8)\times 20=1.5$ ，实际1.125，余量0.375。第二步右侧 $1.125-(1/8)\times 2.25=0.84375$ ，实际0.6328125，余量0.2109375。请解释为什么“上界不紧”不是程序错误。



实验图1 两轮更新与新的前向必须配对。

4 用三种指标对齐三条结论

对主例，每个状态都记录value、gradient_squared与distance_squared。目标差等于value，因为 $f^*=0$ 。不要把不同单位的三个数用同一个阈值随意比较。报告的iteration是已经完成的更新数；history[0]是尚未更新的初始状态。

对于 $T \geq 1$ ，convex_bound为 $10/T$ ；strong_bound为 $4(3/4)^T$ ；nonconvex_gradient_bound为 $32/T$ ，比较对象是history[0:T]中的最小gradient_squared，刻意不包含history[T]。后者不是最终目标差界。T=0时所有1/T字段必须是null，几何界则仍等于初始目标4。

主例完整40次更新后， f_{40} 约 $2.0226981023 \times 10^{-10}$ ，凸界为0.25，强凸界约 $4.0226340647 \times 10^{-5}$ ，最小梯度平方界为0.8。数值之间差距大并不矛盾。实际轨迹在第26次更新首次达到目标差 10^{-6} ；通用几何界给充分预算53次，指数松界给61次。53与61由公式计算，默认实验没有声称执行了这两段预算。

5 完整路径如何独立核对

二次目标可以用Fraction保存输入的精确有理数，独立递推 $w_{t+1,j} = (1 - \eta q_j) w_{t,j}$ 。默认前两步全部精确；后续浮点乘法可能舍入，所以比较完整路径要用相对误差或ULP尺度，不能声称所有40步都是精确分数。

先算分数版的w、平方、损失、梯度和界，再与浮点报告比较。独立检查下降式、距离势能式、三种界以及正确的最小梯度索引。不要用experiment.py输出的“期望值”去验证同一个函数，那只是循环确认。

含根号函数使用Decimal的高精度sqrt，从实际存储的浮点值构建Decimal.from_float参照。程序的稳定值 $w^2 / (\sqrt{1+w^2} + 1)$ 应与高精度值接近。对默认完整有效轨迹还要独立进行高精度递推。对三角函数，有限有界点可使用Decimal Taylor级数作独立数值参照；这仍是有限精度检查，全球 $L=1$ 来自 $|\cos w| \leq 1$ 的解析证明。

6 凸但非全局强凸的实验

$h(w)=\sqrt{1+w^2}-1$, $h'(w)=w/\sqrt{1+w^2}$, $h''(w)=(1+w^2)^{-3/2}$ 。曲率大于0且不超过1, 因此严格凸、1光滑; 它在 $|w|\rightarrow\infty$ 时趋0, 任何全局正 μ 都不成立。 $w^*=0$ 唯一, 初值4对应 $d_0^2=16$, $\eta=1$, 保证是 $h(w_T)\leq 8/T$ 。

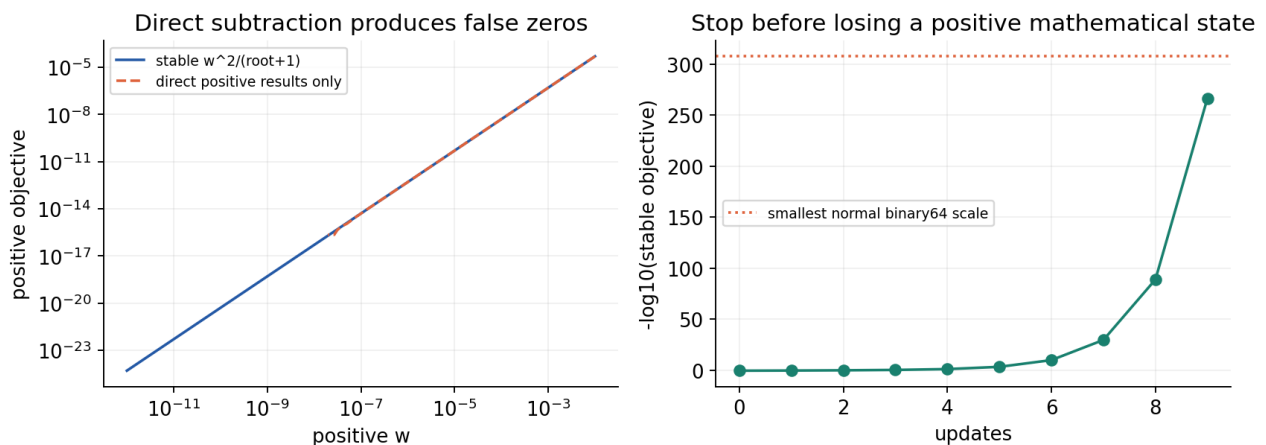
接近0时, 直接 $\sqrt{1+w^2}-1$ 会因相减抵消返回0。脚本采用 $w^2/(\sqrt{1+w^2}+1)$ 。更新也会抵消: $w-w/\sqrt{1+w^2}$ 在根号被舍入为1时返回0。 $\eta=1$ 时采用代数等价的 $w\times w^2/[r(r+1)]$, 其中 $r=\sqrt{1+w^2}$, 避免制造假零。

下降上界本身同样可能抵消。 $\eta=1$ 时

$$h(w) - \frac{g(w)^2}{2} = \frac{w^4(2r+1)}{2r^2(r+1)^2}.$$

脚本用这个正量计算descent_upper, 同时保留descent_upper_naive_diagnostic演示直接相减的问题。一般 η 下还加上 $(1-\eta)^2 g^2/2$ 。默认在 $t=7, 8$ 时直接相减上界已经返回0, 稳定形式仍为正, 因此不能把那两个负的“直接相减余量”误判成定理失败。

默认 $t=9$ 仍有 $w\approx 7.0765792185\times 10^{-134}$ 、 $h\approx 2.5038986718\times 10^{-267}$ 。下一次正的数学更新小到binary64无法保留, 报告numeric_range_limit, 完成9次更新后停止, 不追加虚假的零状态。不应把“9次”解释为达到数学最优, 或把后续31次画成执行过的结果。



实验图2 稳定公式延后抵消, 但不能消除有限数值范围。

7 光滑非凸的两个初值

对于 $f(w)=1+\cos w$, 使用 $f=2\cos^2(w/2)$ 计算目标, 梯度仍为 $-\sin w$ 。从0出发, 梯度恰为0, 返回初始驻点, 目标2。报告另给出清楚标记为解析延伸的40步常值路径结论: 最小梯度平方 $0\leq 4/40$; 没有假称执行40次不必要的重复计算。

从1出发，实际完成5次更新到存储的`math.pi`。此时目标约 $7.4987989133 \times 10^{-33}$ ，梯度约 $-1.2246467991 \times 10^{-16}$ ；下一次更新舍入后位置不变，停止标签`floating_stagnation`。目标不是精确0，梯度也不是精确0。到“存储的奇数倍 π ”的距离0并不意味着到数学上精确 π 的距离0，报告字段特意注明这个限制。

请分别说明这两个停止状态。再回答：为什么同一个全局光滑常数允许“初值0一直在最大点”和“初值1下降到最小点附近”同时出现？梯度小究竟能支持什么结论？

8 故意破坏条件

沿高曲率轴从(0,1)开始， $\eta=0.5$ 给 $v_t=(-1)^t$ ，损失始终2； $\eta=0.75$ 给 $v_t=(-2)^t$ ，损失 2×4^t 。每个路径的`safe_rate_for_stated_bounds`都为`false`，因此不会输出本讲 $\eta \leq 1/L$ 下的凸界或强凸界。这不改变主例本身 $L=4$ 、 $\mu=1$ 的事实。

查看`certificates`。 $L=4$ 、8有效， $L=1$ 标记`assumptions_false_counterexample`，并列 $x=(0,0)$ 、 $y=(0,1)$ 的实际2与假上界0.5。 $\mu=1$ 、0.5有效， $\mu=2$ 标记同样的失败标签，反例在 u 轴，实际0.5低于假下界1。

w^4 从1以 $\eta=1$ 一步到-3，损失1变81。它没有全局有限 L ；只检查起点的二阶导数12不能保证整条 $[-3,1]$ 线段适用 $L=12$ 。该线段上最大二阶导数是108。 $|w|$ 在0没有普通导数，则是另一种失败机制，不能与“光滑但常数估计错误”混成同一种情况。

9 无效输入与输出保护

先保存一个已有结果文件的字节摘要，再构造非法输入运行到同一个输出位置。应抛出`ValueError`且已有输出完全不变；不能留下半份JSON。把最后一个`boundary_rates`元素改为`true`，把最后一个`claimed_mu_values`元素改为复数，或把未选中的非凸初值改为NaN，也必须在第一条轨迹前拒绝。

JSON测试要真的写出重复键和 $1e-400$ 等原始文本，因为先在Python中构造字典会丢掉重复键，先把 $1e-400$ 转成浮点也已经失去了非零信息。脚本拒绝输出到输入文件、`experiment.py`、`README`、`PDF`或包内非`outputs`目录，解析符号链接，并拒绝已有硬链接指向输入。允许输出到`outputs`或外部新路径。

```

from pathlib import Path
import tempfile
import experiment as e
with tempfile.TemporaryDirectory() as folder:
    out = Path(folder) / 'kept.json'
    out.write_bytes(b'KEEP')
    bad = Path(folder) / 'bad.json'
    bad.write_text('{"steps": 0, "steps": 1}')
    try:
        e.run(config_path=bad, output=out)
    except ValueError:
        pass
    if out.read_bytes() != b'KEEP':
        raise RuntimeError('Existing output was modified')

```

重复执行时以python和python -O各跑一次，并从本讲之外的工作目录启动，以检查是否错误依赖当前目录或assert。默认输入按experiment.py本身的位置寻找，而不是按当前目录寻找。

10 完成标准

交出三状态手算、两步下降余量、三种界的对象与索引、有效和错误常数的反例、三个不同停止状态的解释。你还应该能说明：凸函数最优值未必达到；强凸几何界要求 $\eta \leq 1/L$ 和正确的 μ ； $T=0$ 不计算 $1/T$ ；有限网格与有限轨迹不能证明全局假设。

最后核对Notebook的完整报告与命令行JSON字节一致，实际显示的图来自重新计算的對象，全部单元顺序运行无隐藏状态。测试范围只覆盖明确列出的有限教学输入，不是对所有实数机器运算或所有平台的形式化认证。关于一般函数的保证，以正文的证明和完整假设为准。